

Sobre la inevitabilidad de un antepasado homicida: un argumento genealógico–probabilístico

Juan Manuel Lemos
Investigador independiente*

23 de junio de 2026

Resumen

Partimos de una pregunta existencial: *¿cuál es la probabilidad de que ni yo ni ninguno de mis antepasados haya causado la muerte de otro ser humano?* Formalizamos esta cuestión como un problema de probabilidad compuesta sobre el árbol genealógico ascendente. Mostramos que, debido al crecimiento exponencial del número de antepasados, dicha probabilidad colapsa a valores indistinguibles de cero en pocas decenas de generaciones, incluso bajo supuestos extremadamente conservadores sobre la prevalencia de la violencia letal. Más aún, apelando al *punto de ancestros idénticos* (Rohde et al., 2004), el argumento deja de ser probabilístico y se vuelve esencialmente deductivo: pasado ese horizonte, el conjunto de antepasados de cualquier persona viva coincide con toda la población reproductora global de la época, de modo que basta la existencia de un solo homicida en ese acervo. Respaldamos el resultado con una simulación Monte Carlo. Concluimos que es prácticamente imposible no descender de al menos un homicida.

1. Introducción

La intuición de muchas personas es que su linaje podría haber estado libre de violencia letal: “ni yo, ni mis padres, ni mis abuelos, ni nadie hacia atrás”. Esta nota muestra que tal intuición es matemáticamente insostenible. El argumento no descansa en suponer que los seres humanos sean especialmente violentos, sino en una propiedad puramente combinatoria del parentesco: el número de antepasados crece de forma exponencial hacia el pasado, y una conjunción lógica (“ninguno fue homicida”) sobre un número enorme de individuos se vuelve, en la práctica, imposible de satisfacer.

Combinamos tres ingredientes: (i) un modelo ingenuo de duplicación de antepasados; (ii) la corrección por *colapso de pedigrí*; y (iii) el *punto de ancestros idénticos* (IAP), que convierte el resultado probabilístico en una certeza práctica.

2. Definiciones y supuestos

Homicida. Adoptamos una definición amplia y deliberada: una persona es *homicida* si causó la muerte de otro ser humano por cualquier causa intencional o cuasi-intencional (guerra, defensa propia, conflicto intergrupal, etc.). Esta elección maximiza la robustez del argumento y evita las ambigüedades legales y morales que dependen de la época.

*Nota del autor: este trabajo nace de una indagación personal movida por la curiosidad; se ofrece como síntesis rigurosa y reproducible, en espíritu científico, sin reclamar credenciales académicas.

Antepasado. Usamos el sentido *genealógico* (lineal): todo progenitor, abuelo, bisabuelo, etc., con independencia de si transmitió o no material genético al descendiente. La distinción entre ascendencia genealógica y genética es relevante y se discute en la Sección 6 (Ralph and Coop, 2013).

Parámetros. Sea p la probabilidad de que un individuo cualquiera sea homicida a lo largo de su vida, y $q = 1 - p$. Sea N el número de generaciones consideradas hacia atrás y $\ell \approx 28$ años la longitud media de una generación (Fenner, 2005).

Supuesto de independencia. En los modelos analíticos asumimos que los eventos “ser homicida” son independientes entre individuos. Es una simplificación (existe correlación familiar y regional); su efecto se examina en la Sección 6 y se relaja en la simulación.

3. Modelo probabilístico

3.1. Modelo ingenuo

El número de antepasados se duplica cada generación: 2 padres, 4 abuelos, ..., 2^n en la generación n . El número total de individuos del linaje (incluyendo a *ego*) hasta la generación N es

$$T(N) = \sum_{k=0}^N 2^k = 2^{N+1} - 1. \quad (1)$$

Bajo independencia, la probabilidad de que *ninguno* sea homicida es

$$P_{\text{ing}}(p, N) = (1 - p)^{T(N)} = \exp[(2^{N+1} - 1) \ln(1 - p)]. \quad (2)$$

Como $T(N)$ crece exponencialmente, para cualquier $p > 0$ fijo se tiene $P_{\text{ing}}(p, N) \rightarrow 0$ muy rápidamente (Fig. 1).

3.2. Colapso de pedigrí

El modelo ingenuo sobrecuenta: las “casillas” 2^n pronto superan a la población humana de la época, por lo que un mismo individuo ocupa muchas posiciones del árbol (*pedigree collapse*). El número de antepasados *distintos* en la generación n está acotado por la población reproductora $\Pi(n)$:

$$D(n) = \min(2^n, \Pi(n)). \quad (3)$$

La saturación ocurre alrededor de $n^* = \lceil \log_2 \Pi \rceil$. Para $\Pi \sim 10^8$, $n^* \approx 27$ (~ 750 años); para $\Pi \sim 8 \times 10^9$, $n^* \approx 33$ (~ 920 años) (Fig. 2). Lejos de salvar la intuición, el colapso la *agrava*: a partir de n^* los antepasados de *ego* son prácticamente toda la población de su época.

3.3. Punto de ancestros idénticos (argumento fuerte)

Chang (1999) demostró que, en una población bien mezclada de tamaño N_e , basta retroceder del orden de $1.77 \log_2 N_e$ generaciones para que todo individuo de entonces (con descendencia hoy) sea ancestro de *toda* la población actual. Rohde et al. (2004) estimaron, mediante simulación con migración realista, que el ancestro común más reciente (MRCA) de *Homo sapiens* vivió hace ~ 2000 – 5000 años, y que el *punto de ancestros idénticos* (IAP) —el momento a partir del cual toda persona de entonces con descendencia es ancestro de todos los vivos— se sitúa, según las hipótesis de mezcla, hace aproximadamente 5000 – 15000 años (con cotas de 1000 – 15000 años en estimaciones más conservadoras).

La consecuencia es decisiva. Sea $\mathcal{E}$ el conjunto de la población reproductora global en una época anterior al IAP, de tamaño $|\mathcal{E}|$. Pasado el IAP, *el conjunto de antepasados de cualquier persona viva es exactamente $\mathcal{E}$* . Por tanto, la probabilidad de descender de al menos un homicida es

$$P_{\text{desc}}(p) = 1 - (1 - p)^{|\mathcal{E}|}. \quad (4)$$

Con $|\mathcal{E}|$ del orden de millones (o miles de millones), basta un p ínfimo para que $P_{\text{desc}}(p) \approx 1$ (Tabla 2). El enunciado deja de ser probabilístico: si *existió* al menos un homicida en $\mathcal{E}$ —algo empíricamente seguro (Sección 4)— entonces *todo* humano vivo descende de un homicida.

4. Parámetros empíricos

Para fijar p usamos como ancla el análisis filogenético de Gómez et al. (2016): la proporción de muertes humanas *predicha* por métodos comparativos como atribuible a violencia interpersonal es del $\approx 2\%$, valor concordante con el inferido para el ancestro evolutivo de primates y con el observado en bandas y tribus prehistóricas (y superado en numerosos periodos históricos). En una población aproximadamente estacionaria, cada muerte por violencia implica al menos un perpetrador, de modo que la fracción de personas que mataron alguna vez es del mismo orden de magnitud: $p \sim 10^{-2}$. Considerando la guerra y el conflicto intergrupar a lo largo de milenios, p podría ser sustancialmente mayor. Por prudencia, exploramos un amplio rango $p \in [10^{-4}, 0.15]$ y mostramos que la conclusión se sostiene incluso en su extremo inferior.

Como cota del número de individuos involucrados usamos la estimación de que $\sim 1.17 \times 10^{11}$ seres humanos han nacido en total (Kaneda and Haub, 2022) (otras estimaciones dan $\sim 1.08 \times 10^{11}$); el número de antepasados *distintos* de cualquier persona está acotado por esta cifra. Para el tamaño de la población reproductora en cada época empleamos la serie demográfica de largo plazo de Ritchie et al. (2023).

5. Resultados

Modelo ingenuo. La Tabla 1 y la Fig. 1 muestran el colapso de $P_{\text{ing}}(p, N)$. Ya con $N = 15$ generaciones (~ 420 años) la probabilidad es astronómicamente pequeña salvo para p irrealmente bajos.

Cuadro 1: $P_{\text{ing}}(p, N)$: probabilidad de que *ningún* antepasado (modelo ingenuo) sea homicida.

N	individuos	$p = 0.001$	$p = 0.01$	$p = 0.05$	$p = 0.15$
5	63	9.4×10^{-1}	5.3×10^{-1}	4.0×10^{-2}	3.6×10^{-5}
10	2 047	1.3×10^{-1}	1.2×10^{-9}	2.5×10^{-46}	3.3×10^{-145}
15	65 535	3.3×10^{-29}	9.0×10^{-287}	≈ 0	≈ 0
20	2 097 151	≈ 0	≈ 0	≈ 0	≈ 0

Argumento IAP. La Tabla 2 evalúa la Ec. (4) para un acervo reproductor de $|\mathcal{E}| = 5 \times 10^6$. Incluso con $p = 10^{-6}$ (una persona en un millón), la probabilidad de descender de un homicida supera 0.99; para $p \geq 10^{-5}$ es, numéricamente, igual a 1.

Simulación Monte Carlo. Construimos una población de $M = 5\,000$ individuos por generación a lo largo de 30 generaciones con emparejamiento aleatorio; cada individuo es homicida de forma independiente con probabilidad p , y propagamos el indicador “tiene al menos un antepasado homicida” (promedio de 20 réplicas). Aun con $p = 10^{-4}$, la fracción de la población

Cuadro 2: $P_{\text{desc}}(p) = 1 - (1 - p)^{|\mathcal{E}|}$ con $|\mathcal{E}| = 5 \times 10^6$.

p	$P_{\text{desc}}(p)$
10^{-6}	0.9933
10^{-5}	1.0000
10^{-4}	1.0000
10^{-3}	1.0000
10^{-2}	1.0000

presente con un antepasado homicida alcanza prácticamente 1 hacia la generación 20–29; con $p = 10^{-2}$, hacia la generación 10 (Tabla 3). La simulación relaja el supuesto de población infinita del modelo ingenuo y confirma el resultado.

Cuadro 3: Fracción de la población con ≥ 1 antepasado homicida (Monte Carlo, $M = 5\,000$, 20 réplicas).

generación	$p = 10^{-4}$	$p = 10^{-3}$	$p = 10^{-2}$
5	0.006	0.060	0.460
10	0.155	0.826	1.000
15	0.764	1.000	1.000
20	0.998	1.000	1.000
29	1.000	1.000	1.000

6. Discusión y limitaciones

Independencia. La hipótesis de independencia es falsa: la propensión a la violencia correlaciona dentro de familias y regiones, y los eventos bélicos afectan a muchos a la vez. Sin embargo, la correlación positiva tiende a *reforzar* la conclusión (concentra homicidas en algunas ramas, pero basta una rama para romper la conjunción), y la simulación con emparejamiento aleatorio ya prescinde de la población infinita.

Heredabilidad y correlación. La propensión a la violencia tiene un componente hereditario y de transmisión cultural (Anholt and Mackay, 2012), lo que introduce correlación entre el estatus de progenitores e hijos. Para evaluar su efecto extendemos la simulación con un parámetro $h \in [0, 1]$ de transmisión, $p_{\text{hijo}} = p + h(f - p)$, donde f es la fracción de los dos progenitores que fueron homicidas; el modelo *preserva la prevalencia marginal* p , de modo que compara el caso independiente ($h = 0$) con el agrupado ($h > 0$) a igual violencia media. La prevalencia simulada se mantiene en ≈ 0.010 para todo h (Tabla 4), y aun con $h = 0.9$ la fracción con antepasado homicida converge a 1, cruzando 0.999 en la generación 10 frente a la 9 del caso independiente (Fig. 4). Es decir, la correlación apenas retrasa el fenómeno en una generación y no altera la conclusión: la tesis es robusta al supuesto de independencia.

Genealógico vs. genético. El argumento es *genealógico*. Un antepasado del IAP puede no haber dejado material genético en *ego* (Ralph and Coop, 2013). Esto no afecta la afirmación sobre descendencia, que es de índole genealógica, no genética.

Sensibilidad a la definición. Con una definición legal estricta de “asesinato” (homicidio ilícito), p sería menor; aun así, las Tablas 2 y 3 muestran que el resultado se mantiene para p

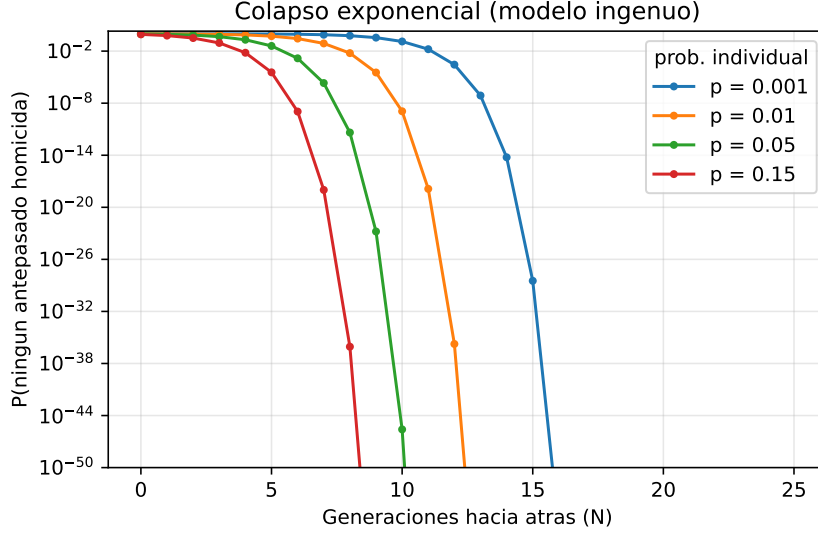


Figura 1: Colapso exponencial de $P_{\text{ing}}(p, N)$ (escala logarítmica) según el modelo ingenuo, Ec. (2).

Cuadro 4: Robustez a la independencia (Monte Carlo, $p = 0.01$, $M = 2000$, 40 réplicas). h es la heredabilidad/transmisión; la prevalencia marginal se preserva.

h	prevalencia	gen. con frac. ≥ 0.999	fracción (gen. 29)
0.0	0.010	9	1.000
0.3	0.010	9	1.000
0.6	0.010	10	1.000
0.9	0.010	10	1.000

tan bajos como 10^{-4} .

Mezcla poblacional. El modelo de Rohde et al. (2004) asume mezcla global, mitigada en la realidad por barreras geográficas; esto retrasa el IAP global pero no lo elimina, y el IAP *regional* es aún más reciente.

Poblaciones aisladas. Cabe preguntarse si una población aislada (una isla, un valle remoto, una fundación por pocos colonos) podría escapar a la conclusión. El análisis muestra lo contrario por tres vías. (i) *Efecto fundador*: en una población cerrada bien mezclada de tamaño efectivo N_e , el IAP se alcanza en $\approx 1.77 \log_2 N_e$ generaciones (Chang, 1999); para $N_e = 50$ son ~ 10 generaciones (~ 280 años), frente a ~ 35 para $N_e = 10^6$ (Tabla 5, Fig. 5). El aislamiento, pues, *acelera* el colapso de la ascendencia: en una isla pequeña todos comparten muy pronto el mismo acervo de antepasados. (ii) *Heterogeneidad de p* : algunas sociedades aisladas presentan violencia letal muy alta (Keeley, 1996)—el caso (discutido) de los Yanomamö reporta fracciones elevadas de varones que han matado (Chagnon, 1988)—mientras que otras son notablemente pacíficas; el aislamiento aumenta la *varianza* de p , no necesariamente su media. (iii) *No es una vía de escape*: aun en el caso límite de un pequeño aislado pacífico, donde el acervo cerrado por sí solo no garantiza un homicida (p. ej. $N_e = 50$, $p = 10^{-3}$ da $P_{\text{desc}} \approx 0.05$; Tabla 5), los *fundadores* descienden a su vez de la población continental, cuya ascendencia se conecta con el IAP global (Sección 4), que sí contiene homicidas. El aislamiento solo añade un “tapón” genealógico reciente; no corta la ascendencia profunda, de modo que la certeza se restablece a

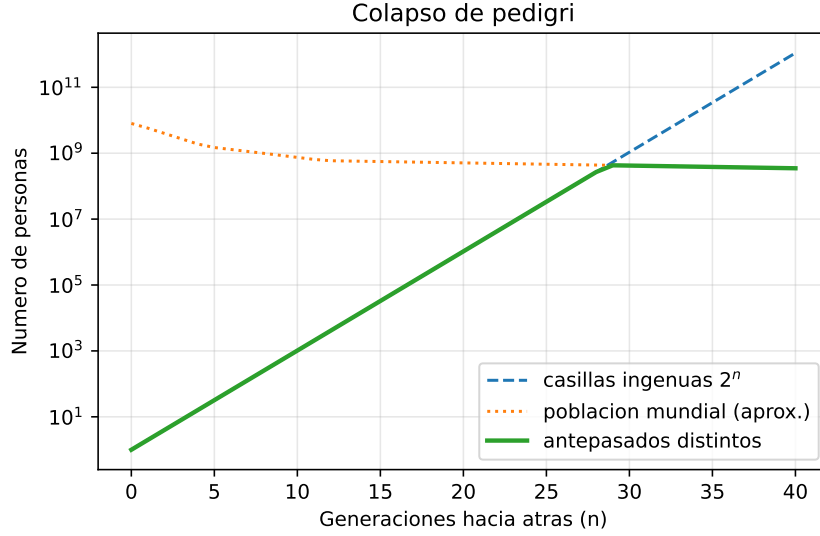


Figura 2: Colapso de pedigrí: las casillas ingenuas 2^n superan a la población, por lo que los antepasados distintos $D(n)$ saturan, Ec. (3).

través de los propios fundadores.

Cuadro 5: Poblaciones aisladas (cerradas): generación del IAP ($\approx 1.77 \log_2 N_e$) y probabilidad de descender de un homicida *dentro del acervo aislado*, $P_{\text{desc}} = 1 - (1 - p)^{N_e}$.

N_e	IAP (gen.)	$P_{\text{desc}} (p=10^{-3})$	$P_{\text{desc}} (p=10^{-2})$
50	10.0	0.049	0.395
200	13.5	0.181	0.866
1 000	17.6	0.632	1.000
10 000	23.5	1.000	1.000
10 ⁶	35.3	1.000	1.000

Posicionamiento y novedad. Este trabajo no reclama un resultado matemático nuevo: es una *síntesis* expositiva que combina resultados ya conocidos —la ascendencia común reciente de Chang (1999) y Rohde et al. (2004), y la prevalencia de violencia letal de Gómez et al. (2016)— para responder de forma cuantitativa a una pregunta existencial concreta. Su aporte es pedagógico y de integración: hace explícito, con código reproducible y análisis de sensibilidad, un corolario que suele permanecer implícito en la literatura de genealogía genética.

7. Conclusión

La probabilidad de no tener ningún antepasado homicida es, bajo cualquier parametrización realista, indistinguible de cero. El crecimiento exponencial de antepasados y el colapso de pedigrí bastan para hacerla ínfima en pocas generaciones; el punto de ancestros idénticos la convierte en una certeza práctica de carácter casi deductivo. Por tanto, *es esencialmente imposible que un ser humano vivo no descienda de al menos un homicida*. La intuición existencial que motivó esta nota queda, así, rigurosamente refutada.

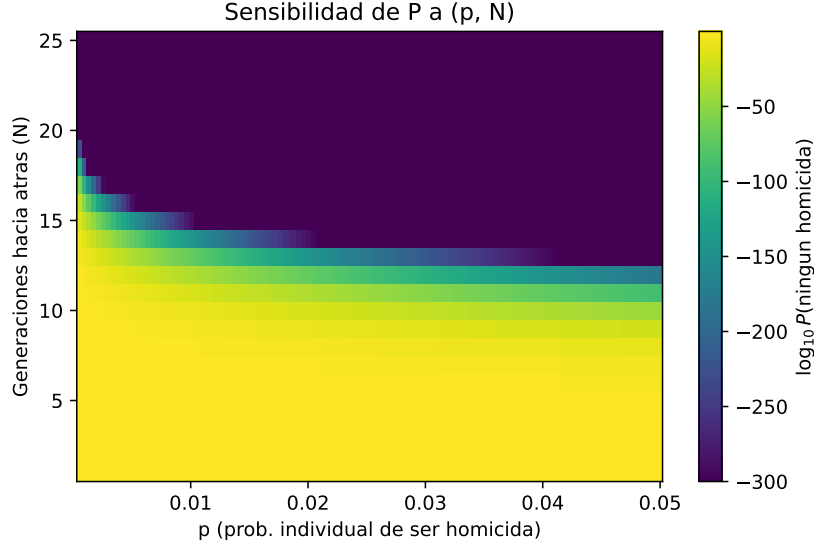


Figura 3: Sensibilidad de $\log_{10} P_{\text{ing}}$ a (p, N) . La región oscura (probabilidad ≈ 0) domina salvo para p muy pequeño y N muy pequeño.

Sobre la naturaleza de los datos

Este trabajo *no recolecta datos primarios*. Conviene distinguir tres tipos de cifras. (i) Los *valores empíricos* (prevalencia de violencia letal, horizonte del IAP, tamaño de la población, longitud generacional, etc.) son *secundarios*: provienen de fuentes externas revisadas por pares, citadas en el texto y trazadas una a una —con DOI y cita textual— en el archivo `EVIDENCE.md` del repositorio. (ii) Los *resultados numéricos* (tablas, figuras y simulaciones) no dependen de la autoridad del autor sino que son *reproducibles*: se obtienen ejecutando el código abierto con semillas fijas. (iii) El *modelo y sus derivaciones* son verificables por inspección matemática. Además, los parámetros se toman como órdenes de magnitud y la conclusión es robusta a rangos amplios (Secciones 4 y 6), por lo que no depende de ningún valor puntual. En consecuencia, la verificación de cualquier afirmación se remite a su fuente citada o a la re-ejecución del código, no al testimonio del autor.

Reproducibilidad

Todos los resultados numéricos, tablas y figuras se generan con el código en el directorio `code/` (Python; véase `requirements.txt`). La simulación Monte Carlo usa semillas fijas, de modo que sus resultados son deterministas y reproducibles. El presente documento se compila con Tectonic (`tectonic main.tex`).

Disponibilidad de datos y código

El código, los datos derivados y las fuentes de este artículo están disponibles en el repositorio del proyecto (<https://github.com/JuanoLemos/paper-antepasado-homicida>) y están archivados de forma permanente en Zenodo con DOI 10.5281/zenodo.20806914. La trazabilidad de cada afirmación a su fuente primaria se documenta en el archivo `EVIDENCE.md`. El código se distribuye bajo licencia MIT y el texto y las figuras bajo CC-BY-4.0.

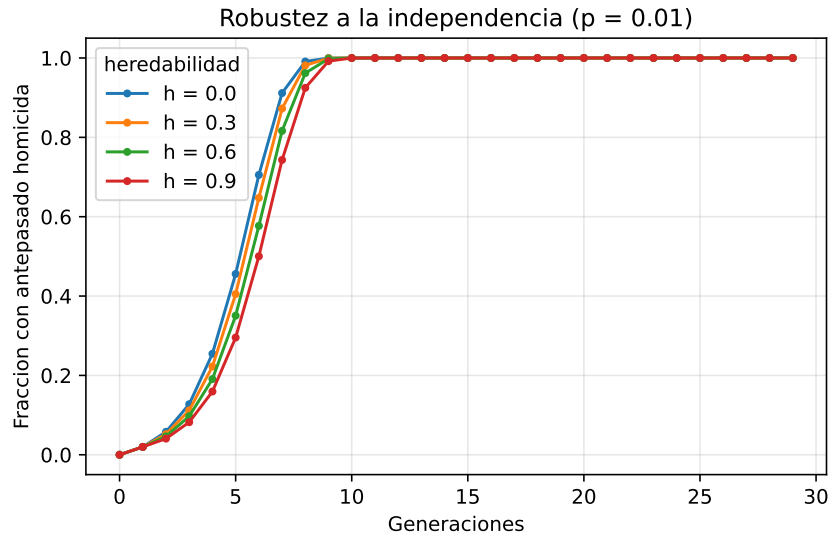


Figura 4: Robustez a la independencia: fracción con antepasado homicida por generación para distintos niveles de heredabilidad/correlación h , a prevalencia marginal fija $p = 0.01$. Las curvas son casi indistinguibles.

Conflicto de interés

El autor declara no tener conflictos de interés.

Referencias

- Robert R. H. Anholt and Trudy F. C. Mackay. Genetics of aggression. *Annual Review of Genetics*, 46:145–164, 2012. doi: 10.1146/annurev-genet-110711-155514.
- Napoleon A. Chagnon. Life histories, blood revenge, and warfare in a tribal population. *Science*, 239(4843):985–992, 1988. doi: 10.1126/science.239.4843.985.
- Joseph T. Chang. Recent common ancestors of all present-day individuals. *Advances in Applied Probability*, 31(4):1002–1026, 1999. doi: 10.1239/aap/1029955256.
- Jack N. Fenner. Cross-cultural estimation of the human generation interval for use in genetics-based population divergence studies. *American Journal of Physical Anthropology*, 128(2): 415–423, 2005. doi: 10.1002/ajpa.20188.
- José María Gómez, Miguel Verdú, Adela González-Megías, and Marcos Méndez. The phylogenetic roots of human lethal violence. *Nature*, 538(7624):233–237, 2016. doi: 10.1038/nature19758.
- Toshiko Kaneda and Carl Haub. How many people have ever lived on earth? Population Reference Bureau, 2022. Estimación: ~117 mil millones de nacimientos.
- Lawrence H. Keeley. *War Before Civilization: The Myth of the Peaceful Savage*. Oxford University Press, 1996.
- Peter Ralph and Graham Coop. The geography of recent genetic ancestry across europe. *PLOS Biology*, 11(5):e1001555, 2013. doi: 10.1371/journal.pbio.1001555.

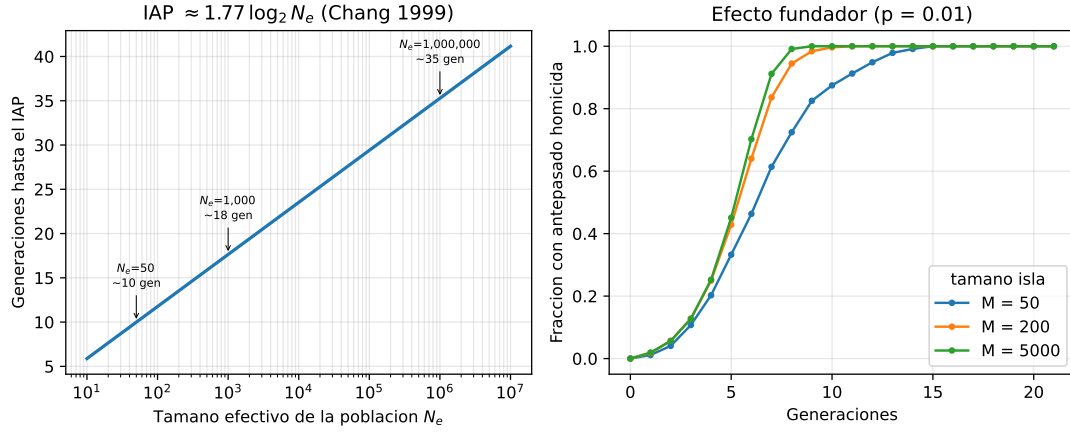


Figura 5: Poblaciones aisladas. Izquierda: generación del IAP frente al tamaño efectivo N_e ($\approx 1.77 \log_2 N_e$). Derecha: fracción con antepasado homicida por generación en poblaciones cerradas de distinto tamaño M (efecto fundador, $p = 0.01$, Monte Carlo).

Hannah Ritchie, Lucas Rodés-Guirao, Edouard Mathieu, Sophia Mersmann, Daniel Bachler, Saloni Dattani, Marcel Gerber, Esteban Ortiz-Ospina, Joe Hasell, and Max Roser. Population growth. *Our World in Data*, 2023. Serie de largo plazo: HYDE (2023), Gapminder, UN WPP (2024). <https://ourworldindata.org/population-growth>.

Douglas L. T. Rohde, Steve Olson, and Joseph T. Chang. Modelling the recent common ancestry of all living humans. *Nature*, 431(7008):562–566, 2004. doi: 10.1038/nature02842.